

ПРИЛОЖЕНИЕ Д. РЕЗУЛЬТАТЫ АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

АННОТАЦИЯ

В настоящем программном документе приведены результаты анализа предметной области процесса подбора персонала для веб-информационной системы JobFlex. Документ содержит: перечень разделов; краткие сведения о методике моделирования (IDEF0); описание текущего процесса «как есть» (AS-IS) и целевого «как будет» (TO-BE) после внедрения платформы; ICOM-описание элементов моделей в виде таблиц; краткое сопоставление состояний процесса.

Модели состояний AS-IS и TO-BE, а также их декомпозиции по уровням приведены в виде рисунков настоящего приложения. Текстовое описание ICOM необходимо для выполнения методических требований к полноте моделирования, на которые даётся отсылка в пояснительной записке (раздел 2.2.1).

СОДЕРЖАНИЕ

1. ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ	3
2. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ.....	4
3. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ» (AS-IS)	5
3.1. Контекстная диаграмма A0 AS-IS	5
3.2. Декомпозиция уровня A1 – A3 AS-IS	6
3.3. Декомпозиция уровня A1 AS-IS	7
3.4. Декомпозиция уровня A2 AS-IS	7
3.5. Декомпозиция уровня A3 AS-IS	8
4. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ» (TO-BE)	10
4.1. Контекстная диаграмма A0 TO-BE	10
4.2. Декомпозиция уровня A0 TO-BE (блоки A1–A4).....	11
4.3. Декомпозиция A1 TO-BE	12
4.4. Декомпозиция A2 TO-BE	12
4.5. Декомпозиция A3 TO-BE	13
4.6. Декомпозиция A4 TO-BE	14
5. ИСХОДНОЕ ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МОДЕЛЕЙ AS-IS И TO-BE.....	16
6. СРАВНЕНИЕ AS-IS И TO-BE	23

1. ЦЕЛЬ И СОСТАВ РЕЗУЛЬТАТОВ АНАЛИЗА ПРЕДМЕТНОЙ ОБЛАСТИ

Целью анализа предметной области для выпускной квалификационной работы является формализация процесса подбора персонала до внедрения информационной системы и после него, чтобы:

- зафиксировать участников, данные и нормативные ограничения процесса;
- показать ручные и распределённые способы ведения учёта в состоянии AS-IS;
- обосновать состав функций разрабатываемой системы JobFlex и границу автоматизации в состоянии TO-BE;
- связать результаты анализа с требованиями к проекту (постановка задачи, раздел 2.1 пояснительной записки): единый каталог вакансий, несколько источников данных, поиск и фильтрация, отклики и статусы, коммуникации и собеседования, уведомления, роли (соискатель, работодатель, модератор, администратор), модерация и администрирование.

В комплект результатов входят:

- модели IDEF0 AS-IS и TO-BE (таблицы 1 и 2 – назначение блоков декомпозиции уровня A0 для AS-IS и TO-BE);
- таблицы ICOM для элементов моделей (таблица 3 и таблица 4);
- краткий вывод о том, какие недостатки AS-IS устраняются в TO-BE за счёт платформы JobFlex.

Исполняемый скрипт базы данных и полный словарь полей в объёме ПЗ относятся к приложениям Б и Е и в настоящее приложение не входят.

2. МЕТОДИКА ПОСТРОЕНИЯ МОДЕЛЕЙ

Для описания процесса использована методология IDEF0 (ICOM: входы – слева, управление – сверху, выходы – справа, механизмы – снизу). Выбран подход «контекстная диаграмма верхнего уровня (A0) – декомпозиция по уровням детализации».

На контекстных диаграммах центральная работа формулируется как: «Обеспечивать организацию квалифицированным персоналом» (один блок A0).

3. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК ЕСТЬ» (AS-IS)

AS-IS описывает фактический процесс подбора до внедрения JobFlex: данные распределены по каналам, учёт частично ручной, контроль воронки затруднён из-за фрагментации информации.

3.1. Контекстная диаграмма A0 AS-IS

На рисунке 1 продемонстрирована контекстная диаграмма уровня A0, состояние AS-IS.

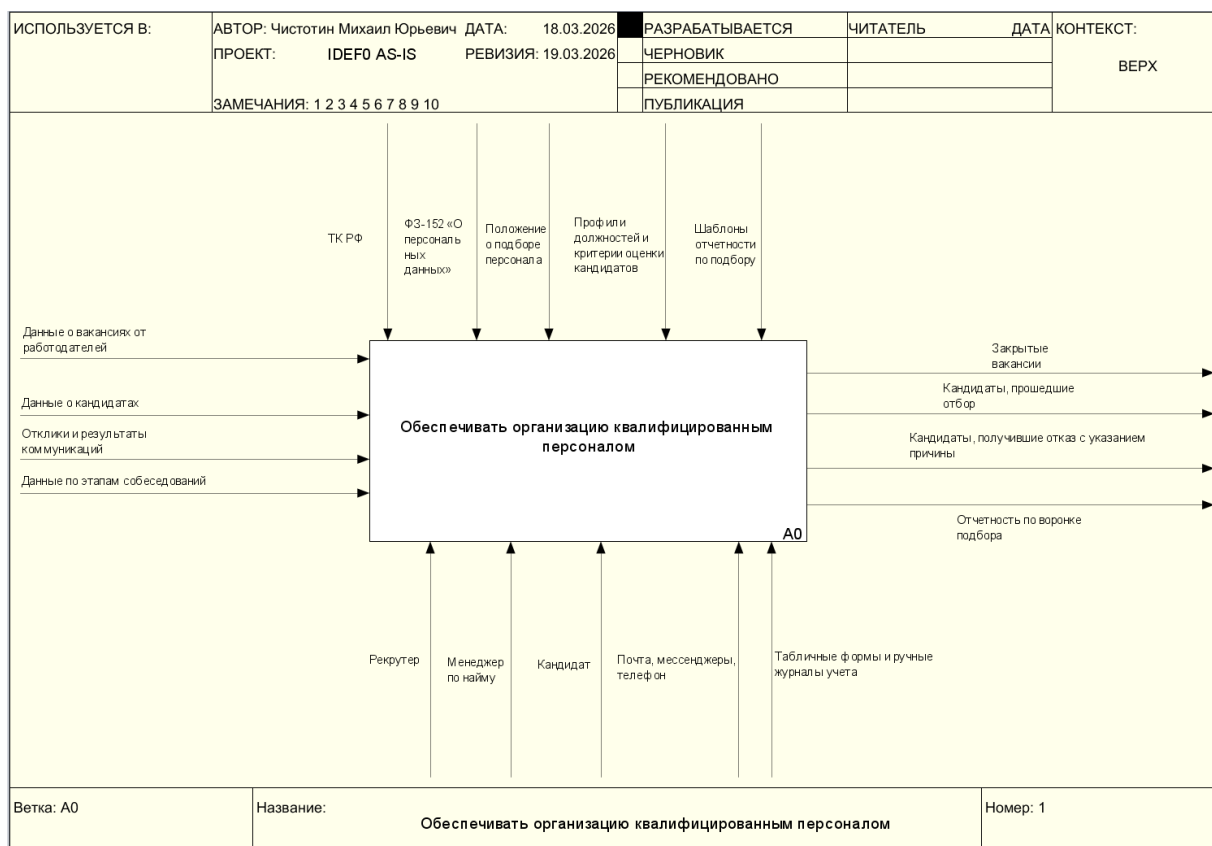


Рисунок 1 – Контекстная диаграмма уровня A0, состояние AS-IS

Смысл диаграммы: организация обеспечивает себя персоналом, опираясь на входы (данные по вакансиям, кандидатам, коммуникациям и собеседованиям), нормативное управление (ТК РФ, 152-ФЗ, положения о подборе, профили и критерии, отчётность), механизмы людей и ручных средств (рекрутер, менеджер по найму, кандидат, каналы связи, таблицы и

журналы) и получает выходы: закрытие вакансий, прохождение/отказ кандидатов с причинами, отчётность по воронке.

3.2. Декомпозиция уровня A1 – A3 AS-IS

На рисунке 2 представлена декомпозиция уровня A0 AS-IS.

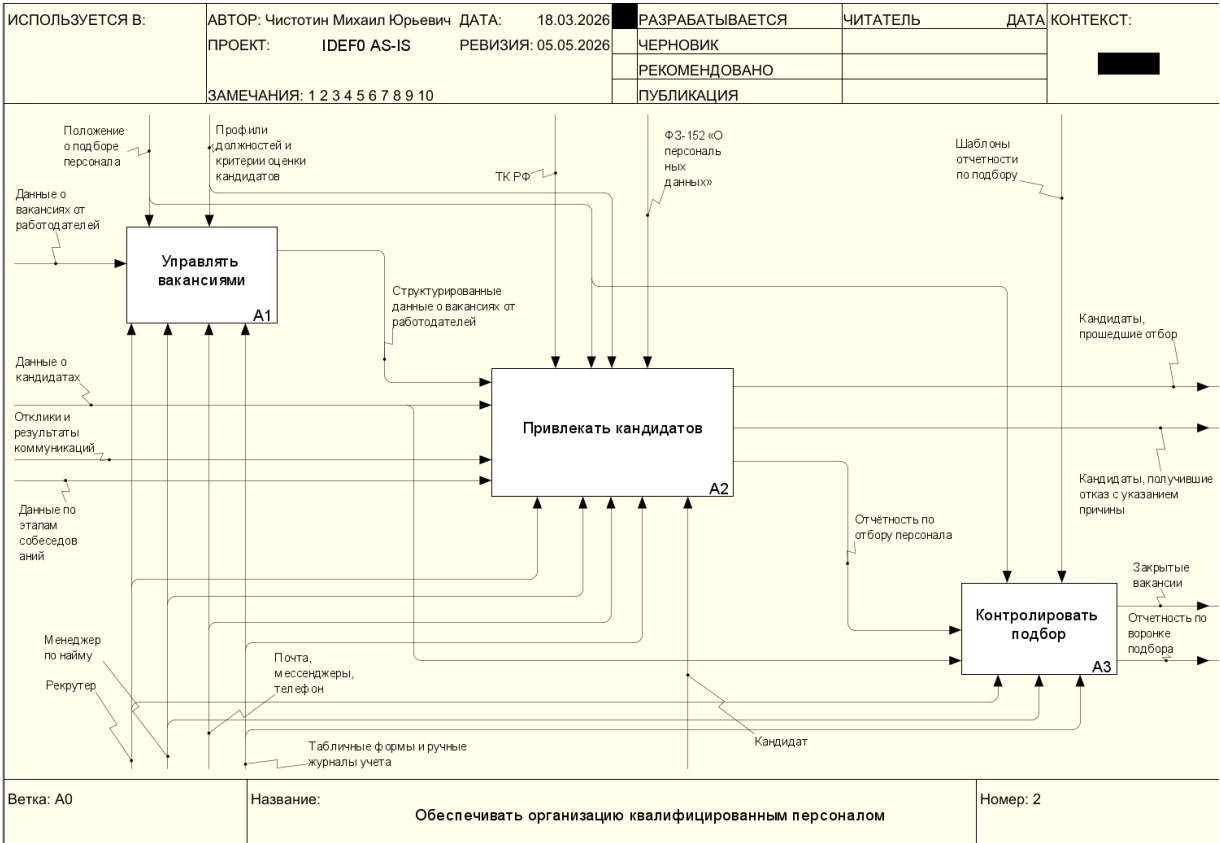


Рисунок 2 – Декомпозиция A0 AS-IS

В таблице 1 приведена краткая интерпретация блоков декомпозиции уровня A0 (AS-IS):

Таблица 1 – Описание каждого блока декомпозиции уровня A0 (AS-IS)

Код	Работа	Назначение в процессе
1	2	3
A1	Управлять вакансиями	Приём, уточнение и публикация вакансий, поддержание актуальности
A2	Привлекать кандидатов	Поиск, отбор, собеседования, решение по кандидату
A3	Контролировать подбор	Регистрация результатов, контроль сроков и отчётность

3.3. Декомпозиция уровня A1 AS-IS

На рисунке 3 представлена декомпозиция уровня A1 AS-IS.

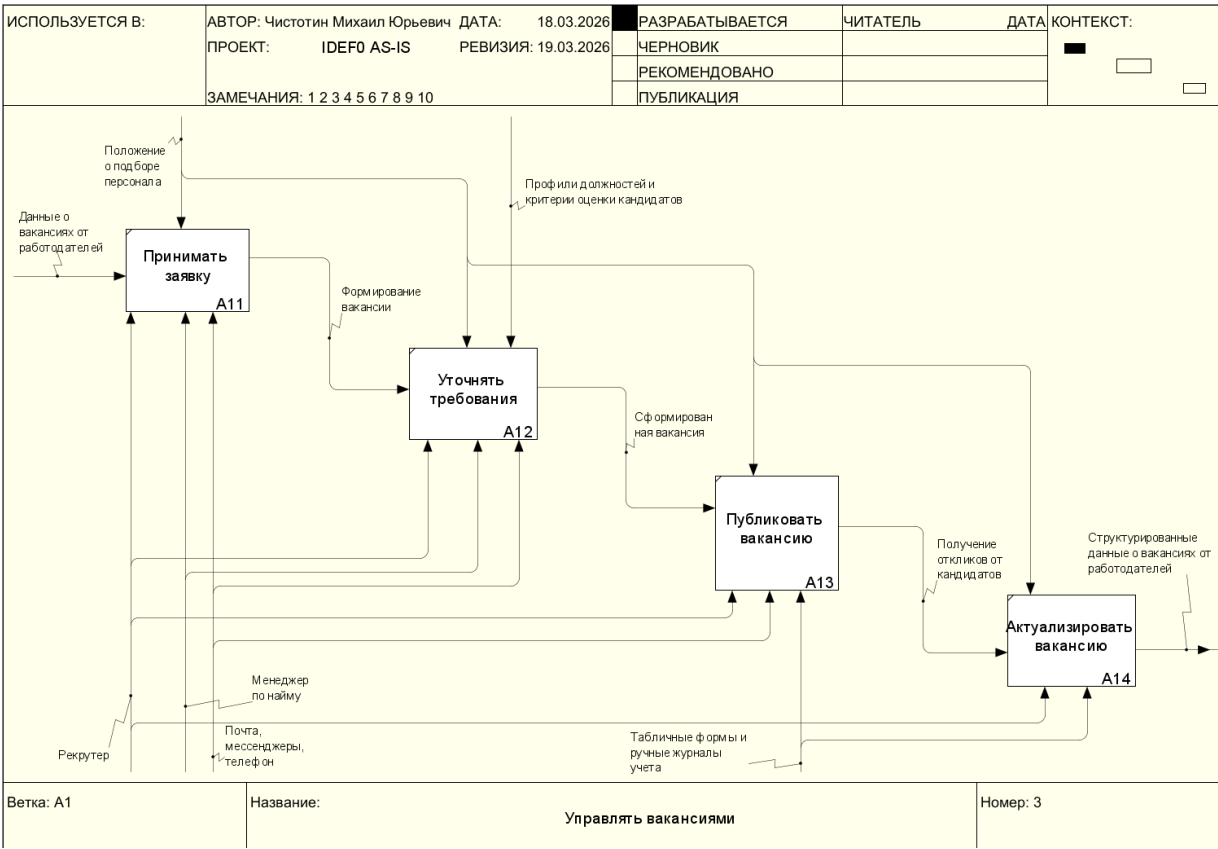


Рисунок 3 – Декомпозиция A1 AS-IS

3.4. Декомпозиция уровня A2 AS-IS

На рисунке 4 представлена декомпозиция уровня A2 AS-IS.

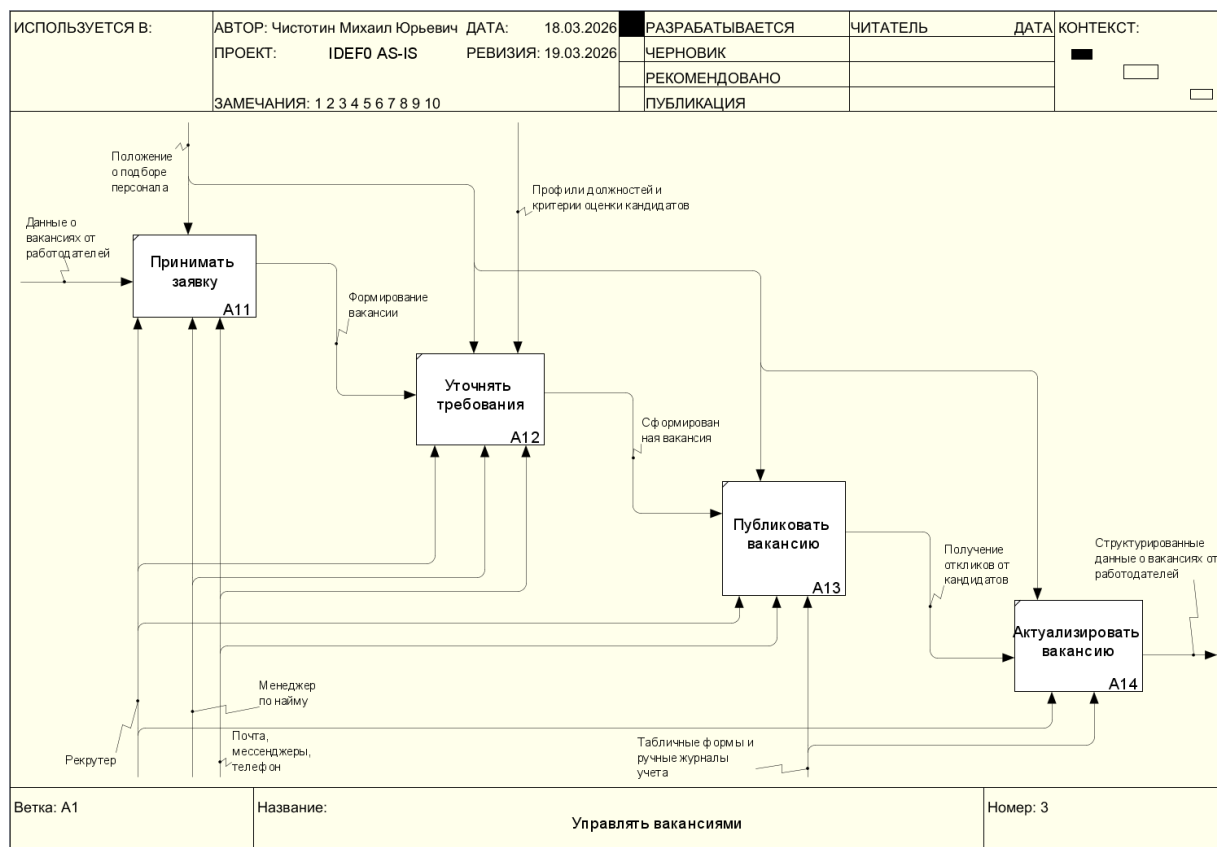


Рисунок 4 – Декомпозиция A2 AS-IS

3.5. Декомпозиция уровня A3 AS-IS

На рисунке 5 представлена декомпозиция уровня A3 AS-IS.

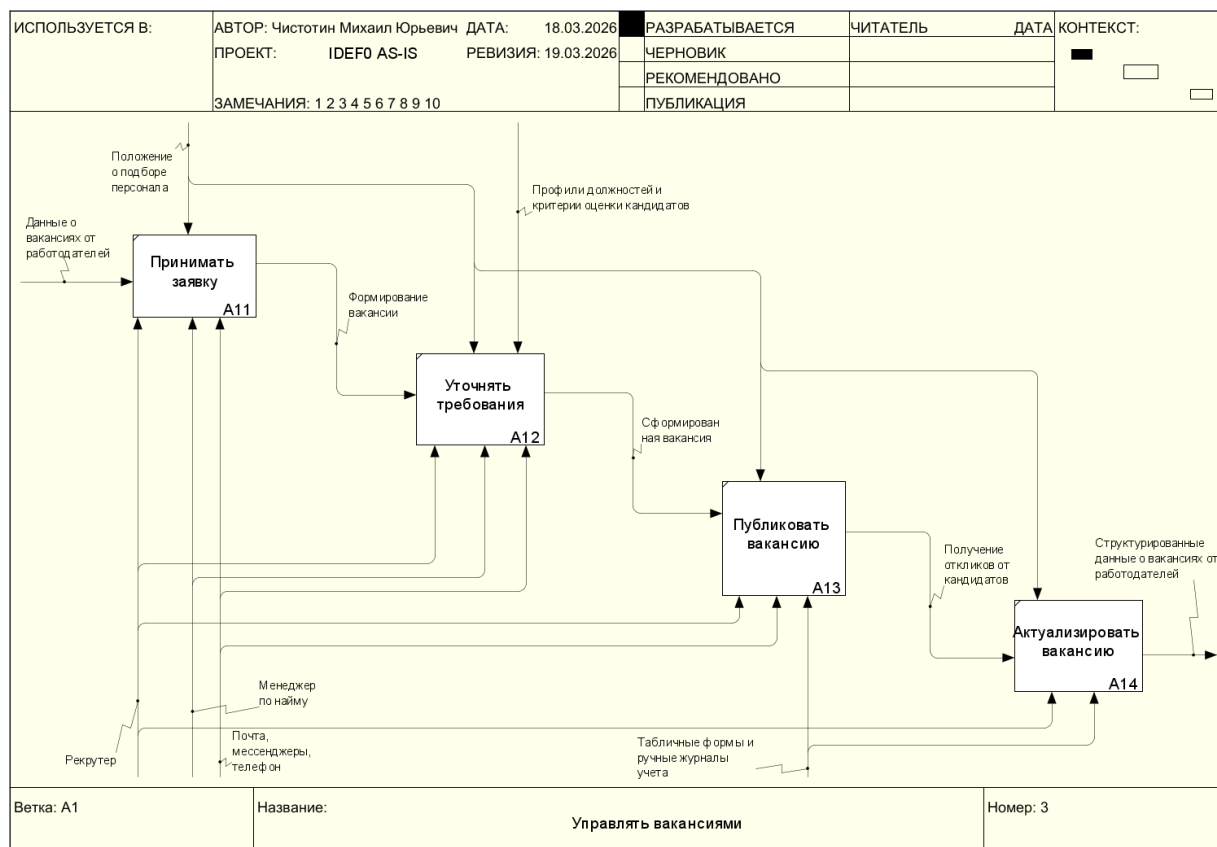


Рисунок 5 – Декомпозиция A3 AS-IS

4. МОДЕЛЬ ПРОЦЕССА «КАК БУДЕТ» (ТО-ВЕ)

ТО-ВЕ отражает целевой процесс после внедрения платформы JobFlex: каналы коммуникации частично сохраняются как механизмы (почта, телефон, Telegram), но опорный механизм выполнения типовых операций – платформа; добавлены модератор и расширенный пакет управления (пользовательское соглашение, условия уведомлений, политика ролей и доступа). В состав входов включаются внешние каталоги (минимум – HeadHunter и открытые данные «Работа России») и жалобы пользователей.

4.1. Контекстная диаграмма A0 TO-VE

На рисунке 6 продемонстрирована контекстная диаграмма уровня A0, состояние TO-VE.

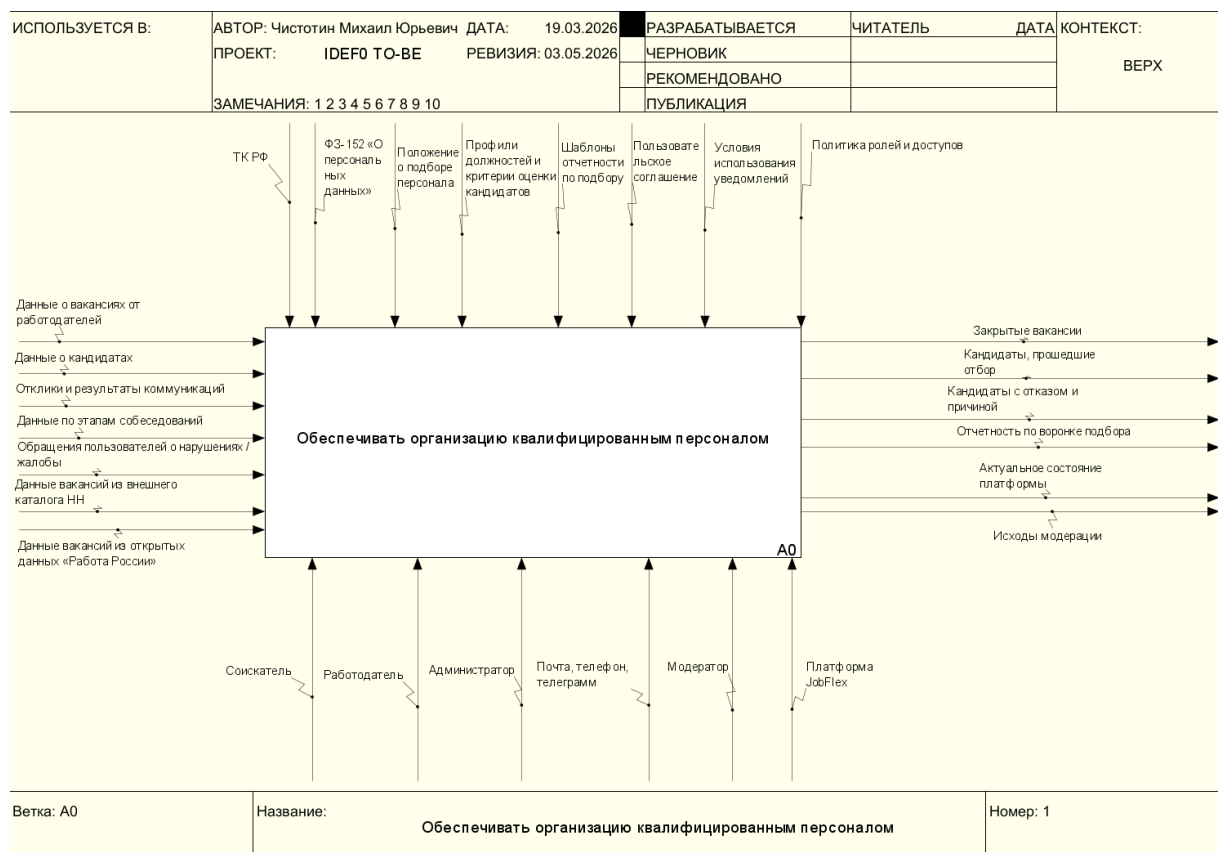


Рисунок 6 – Контекстная диаграмма уровня A0, состояние TO-VE

4.2. Декомпозиция уровня A0 TO-BE (блоки A1–A4)

На рисунке 7 представлена декомпозиция уровня A0 TO-BE.

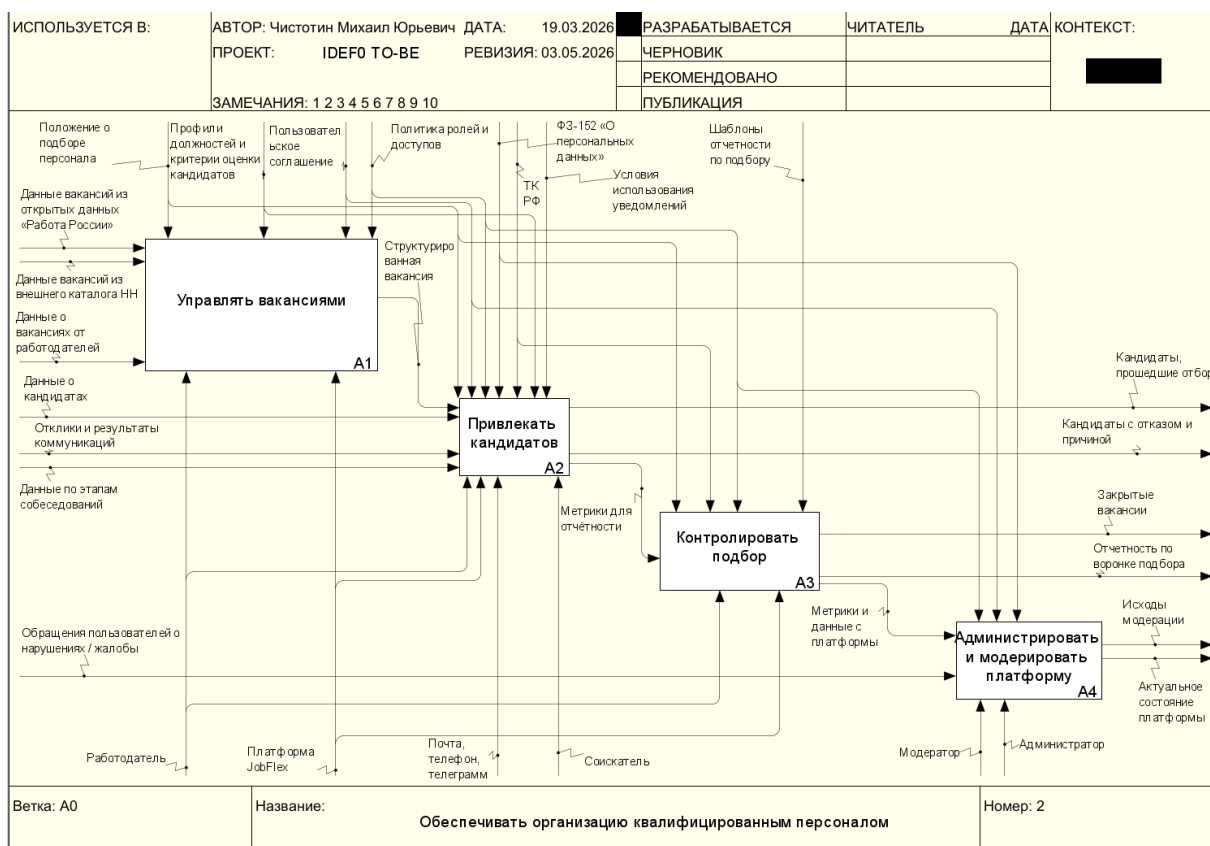


Рисунок 7 – Декомпозиция уровня A0 TO-BE

В таблице 2 приведена краткая интерпретация блоков декомпозиции уровня A0 (TO-BE):

Таблица 2 – Описание каждого блока декомпозиции уровня A0 (TO-BE)

Код	Работа	Назначение в процессе
1	2	3
A1	Управлять вакансиями	Формирование и поддержание актуальности описаний вакансий работодателем, автоматическая агрегация записей из внешних каталогов (HH.ru и «Работа России»), подготовка данных к показу в едином каталоге и согласование публикаций с модератором при необходимости
A2	Привлекать кандидатов	Поиск и отбор предложений в каталоге, отклик, коммуникация и сопровождение этапов отбора, планирование и проведение собеседований с уведомлениями, фиксация решения по кандидату
A3	Контролировать подбор	Сбор данных о действиях в воронке, контроль сроков по этапам и отправка напоминаний, подготовка отчётности и аналитики для работодателя

Код	Работа	Назначение в процессе
1	2	3
A4	Администрировать и модерировать платформу	Обработка жалоб и обращений пользователей, модерация контента, поддержание целостности и доступности платформы, управление пользователями и ключевыми настройками, резервное копирование и восстановление базы данных

4.3. Декомпозиция A1 TO-BE

На рисунке 8 представлена декомпозиция уровня A1 TO-BE.

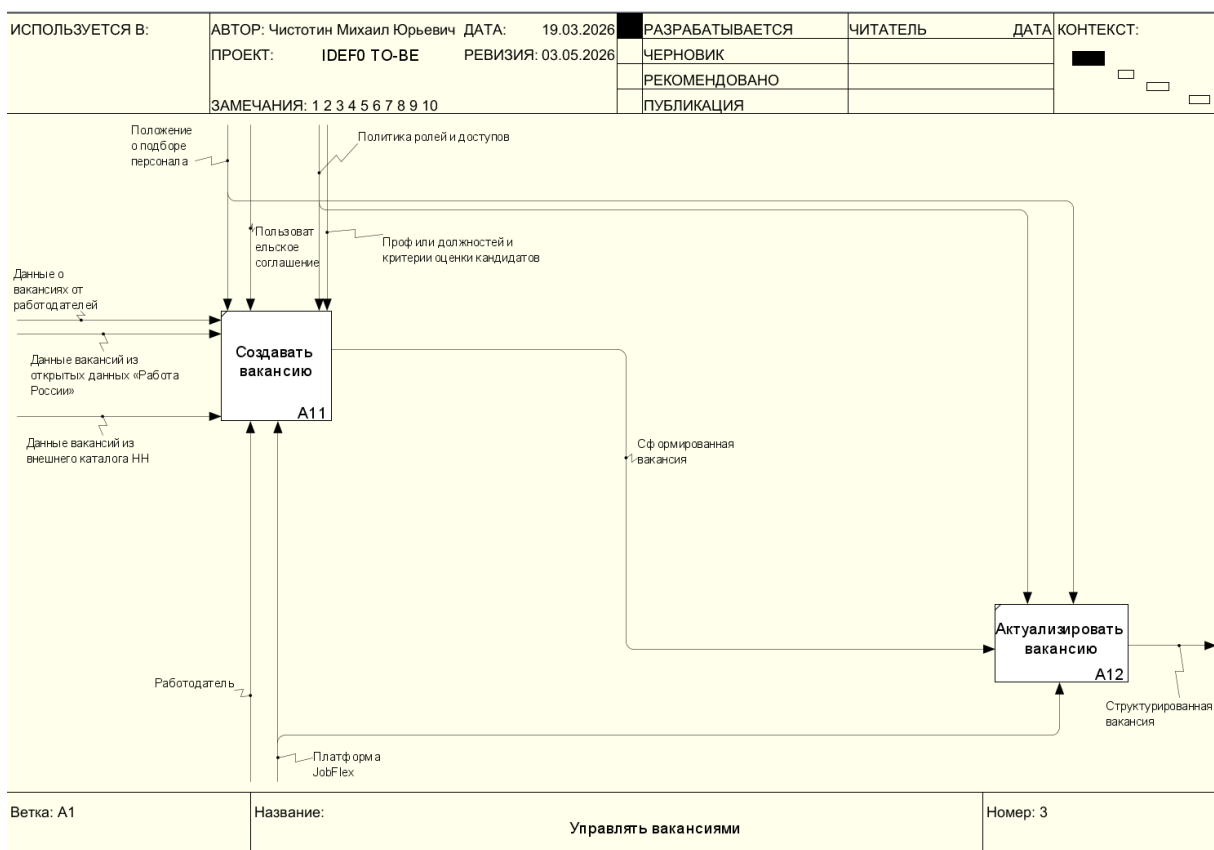


Рисунок 8 – Декомпозиция уровня A1 TO-BE

4.4. Декомпозиция A2 TO-BE

На рисунке 9 представлена декомпозиция уровня A2 TO-BE.

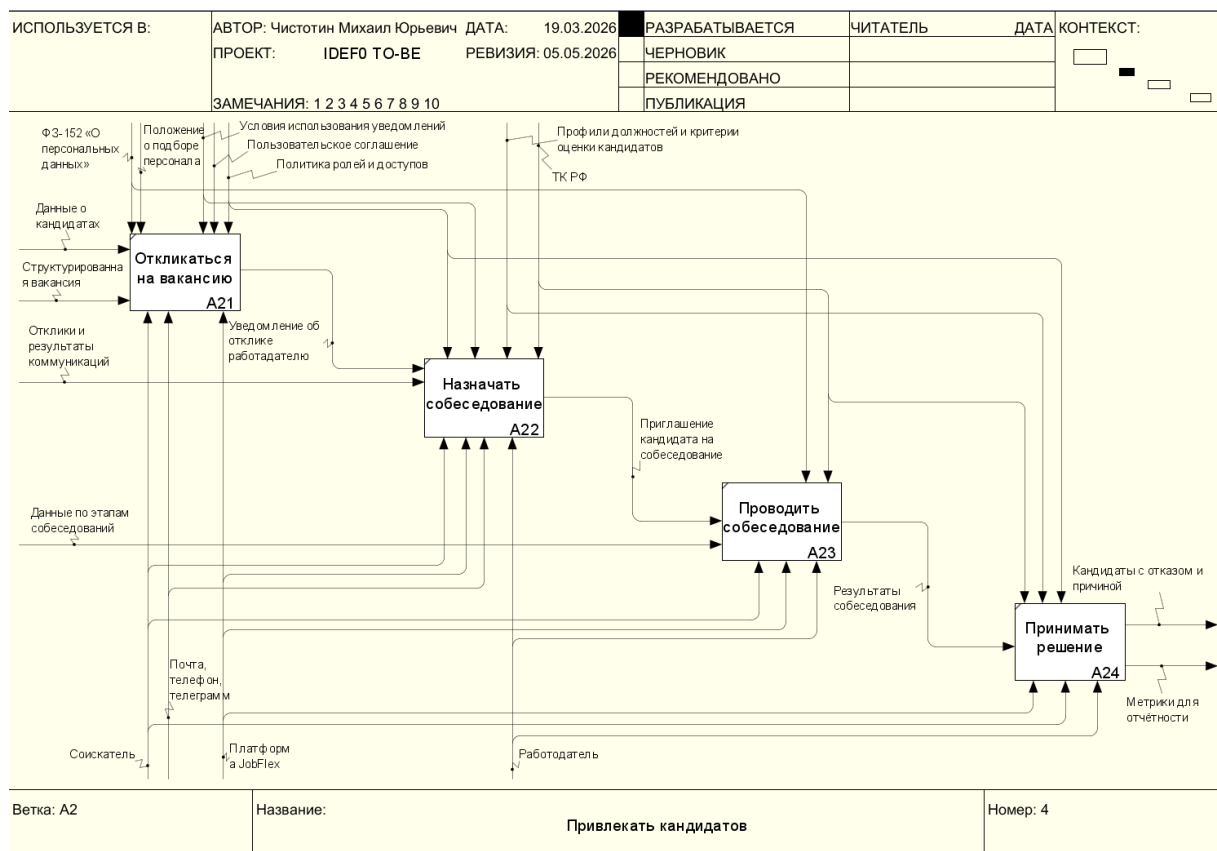


Рисунок 9 – Декомпозиция уровня A2 TO-BE

4.5. Декомпозиция A3 TO-BE

На рисунке 10 представлена декомпозиция уровня A3 TO-BE.

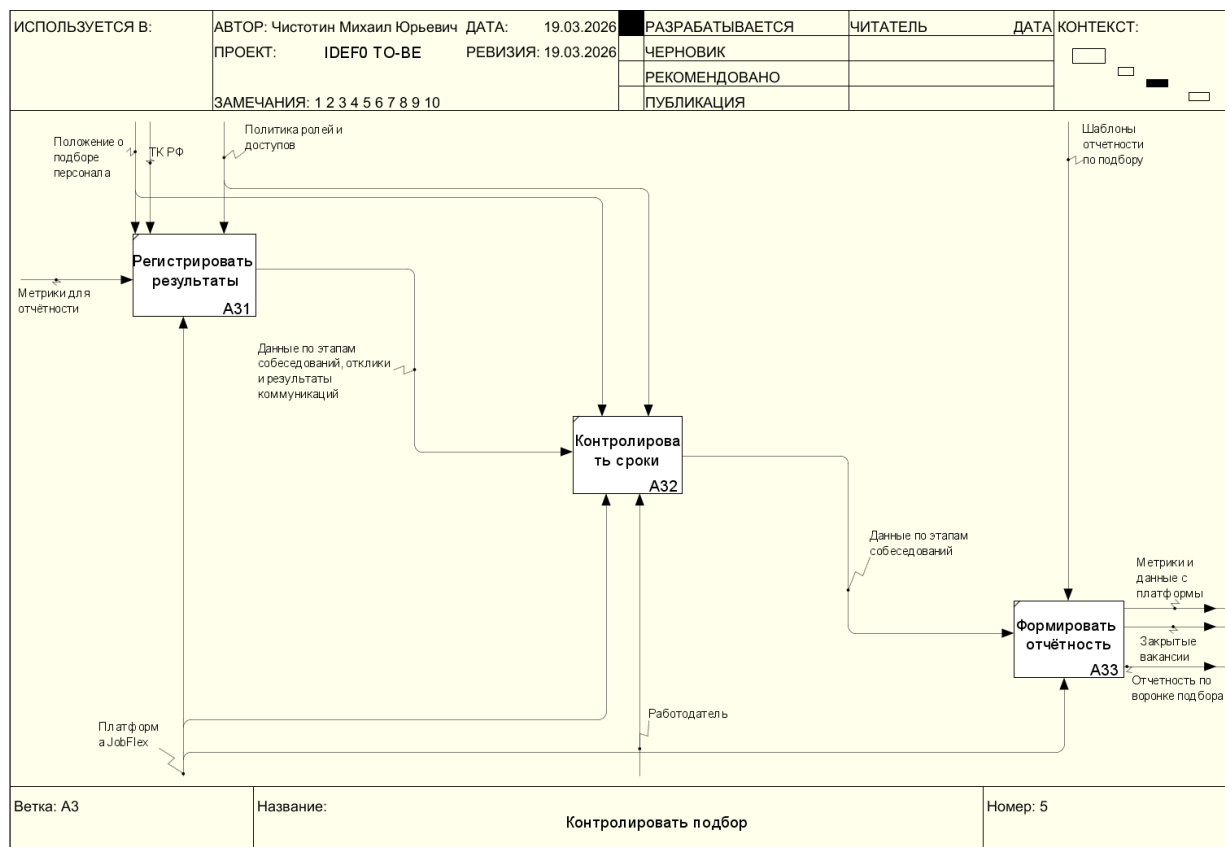


Рисунок 10 – Декомпозиция уровня A3 TO-BE

4.6. Декомпозиция A4 TO-BE

На рисунке 11 представлена декомпозиция уровня A4 TO-BE.

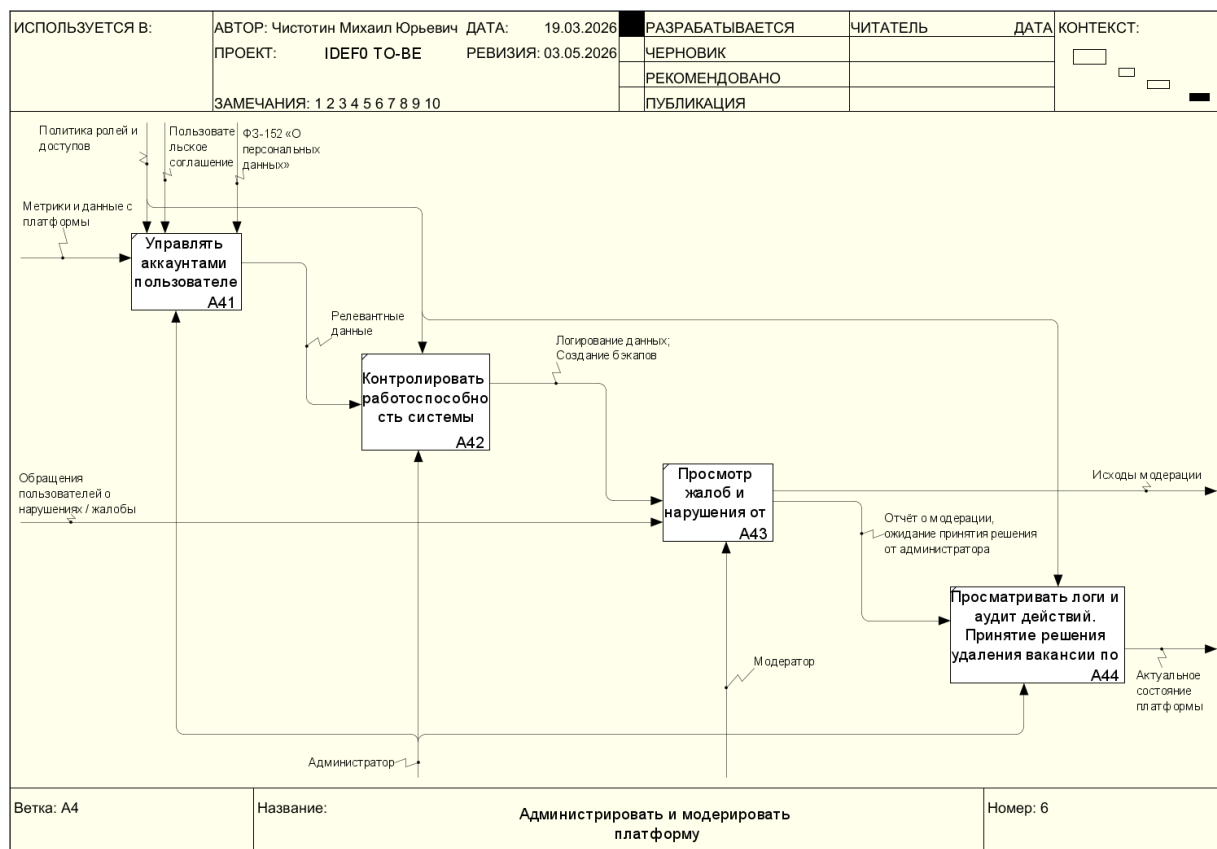


Рисунок 11 – Декомпозиция уровня A4 TO-BE

5. ICOM-ОПИСАНИЕ ФУНКЦИЙ МОДЕЛЕЙ AS-IS И TO-BE

Для функций моделей AS-IS и TO-BE приведены ICOM-таблицы 3 и 4

Таблица 3 – ICOM-описание функций IDEF0 (AS-IS)

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
A0	Обеспечивать организацию квалифицированным персоналом	Данные о вакансиях от работодателей; данные о кандидатах; отклики и результаты коммуникаций; данные по этапам собеседований	ТК РФ; Ф3-152 «О персональных данных»; Положение о подборе персонала; Профили должностей и критерии оценки кандидатов; Шаблоны отчетности по подбору	Рекрутер; Менеджер по найму; Кандидат; Почта, мессенджеры, телефон; Табличные формы и ручные журналы учета	Закрытые вакансии; Кандидаты, прошедшие отбор; Кандидаты с отказом и причиной; Отчетность по воронке подбора
A1	Управлять вакансиями	Данные о вакансиях от работодателей	Положение о подборе; Профили должностей и критерии оценки	Рекрутер; Менеджер по найму; Почта, мессенджеры, телефон; Табличные формы и журналы	Структурированные данные о вакансиях для последующих этапов
A2	Привлекать кандидатов	Структурированные данные о вакансиях; данные о кандидатах; отклики и результаты коммуникаций; данные по этапам собеседований	ТК РФ; Ф3-152; Положение о подборе; Профили и критерии	Рекрутер; Менеджер по найму; Кандидат; Почта, мессенджеры, телефон; Таблицы и журналы	Отчетность по отбору; кандидаты, прошедшие отбор; кандидаты с отказом и причиной
A3	Контролировать подбор	Отчетность по отбору персонала	Положение о подборе; Шаблоны отчетности	Рекрутер; Менеджер по найму;	Закрытые вакансии; Отчетность по

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
				Таблицы и журналы	воронке подбора
A11	Принимать заявку	Данные о вакансиях от работодателей	Положение о подборе	Рекрутер; Менеджер по найму; Почта, мессенджеры, телефон	Формирование вакансии (черновик/заявка)
A12	Уточнять требования	Формирование вакансии	Профили должностей и критерии оценки	Рекрутер; Менеджер по найму	Сформированная вакансия
A13	Публиковать вакансию	Сформированная вакансия	Положение о подборе	Рекрутер; Менеджер по найму; Таблицы и журналы	Получение откликов от кандидатов
A14	Актуализировать вакансию	Отклики кандидатов; структурированные данные о вакансиях	Профили и критерии	Рекрутер; Таблицы и журналы	Актуализированные сведения о вакансии
A21	Искать кандидатов	Структурированные данные о вакансиях; данные о кандидатах	Положение о подборе; Профили и критерии	Рекрутер; Почта, мессенджеры, телефон	Подходящие кандидаты и их данные
A22	Получать отклики	Подходящие кандидаты; отклики и результаты коммуникаций	ФЗ-152; Профили и критерии	Рекрутер; Таблицы и журналы	Приглашение кандидата на собеседование
A23	Проводить собеседование	Приглашение; данные по этапам собеседований	ТК РФ; Профили и критерии	Менеджер по найму; Кандидат; каналы связи	Результаты собеседования
A24	Принимать решение	Результаты собеседования	ТК РФ; Положение о подборе; Профили и критерии	Рекрутер; Менеджер по найму	Отчётность по отбору; кандидаты с отказом и причиной

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
A31	Регистрировать результаты	Отчётность по отбору; данные о кандидатах	Положение о подборе	Рекрутер; таблицы и журналы	Зафиксированные этапы, отклики и результаты коммуникаций
A32	Контролировать сроки	Данные по этапам, откликам и коммуникациям	Положение о подборе	Рекрутер; Менеджер по найму	Уточнённые данные по этапам собеседований
A33	Формировать отчётность	Данные по этапам собеседований	Шаблоны отчётности	Рекрутер; Менеджер по найму; таблицы и журналы	Отчётность по воронке; закрытые вакансии

Таблица 4 – ICOM-описание функций IDEF0 (TO-BE).

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
A0	Обеспечивать организацию квалифицированным персоналом	Вакансии от работодателей; данные о кандидатах; отклики и коммуникации; данные по этапам собеседований; обращения/жалобы; данные каталогов НН и «Работа России»	ТК РФ; Ф3-152; Положение о подборе; Профили и критерии; Шаблоны отчётности; Пользовательское соглашение; Условия уведомлений; Политика ролей и доступов	Соискатель; Работодатель; Администратор; Модератор; Почта, телефон, Telegram; Платформа JobFlex	Закрытые вакансии; прошедшие отбор и отказанные кандидаты; отчётность по воронке; актуальное состояние платформы; исходы модерации
A1	Управлять вакансиями	Данные от работодателей; импорт НН и «Работа России»	Положение о подборе; Профили и критерии; Пользовательское соглашение;	Работодатель; Платформа JobFlex	Структурированная вакансия

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
			Политика ролей		
A2	Привлекать кандидатов	Структурированная вакансия; данные о кандидатах; отклики и коммуникации; данные по этапам	Политика ролей; ФЗ-152; ТК РФ; условия уведомлений	Соискатель; Работодатель; платформа; почта/телефон/Telegram	Метрики для отчетности; кандидаты с решением по отбору
A3	Контролировать подбор	Метрики для отчетности	Шаблоны отчетности; ТК РФ; политика ролей и доступов организации	Работодатель; платформа	Метрики и данные с платформы; закрытые вакансии; отчетность по воронке
A4	Администрировать и модерировать платформу	Метрики и данные с платформы; жалобы/обращения	Политика ролей; ФЗ-152	Администратор; Модератор	Исходы модерации; актуальное состояние платформы
A11	Создавать вакансию	Потребность в подборе; сведения о компании и должности	Положение о подборе; пользовательское соглашение; политика ролей и доступов	Работодатель; платформа JobFlex	Черновик/сформированная вакансия
A12	Актуализировать вакансию	Сформированная вакансия; правки работодателя	Политика ролей и доступов; требования к полноте полей	Работодатель; платформа JobFlex	Актуальная версия вакансии в системе
A13	Агрегировать вакансии из внешних источников	Выгрузки/API НН.ru и «Работа России»; технические параметры синхронизации	Условия использования внешних источников; политика обработки данных (ФЗ-152); расписание/ре	Платформа JobFlex; автоматические задания (фоновая обработка)	Нормализованные записи каталога; обновление существующих вакансий

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
			гламент обновления		
A14	Согласовывать публикацию (модерация)	Вакансия к публикации; обращения/жалобы пользователей (при наличии)	Политика контента и ролей; пользовательское соглашение; ФЗ-152	Модератор; администратор (при эскалации); платформа JobFlex	Решение по публикации/блокировке; фиксация исхода модерации; при необходимости отчёт о нарушении
A21	Подбирать и сохранять вакансии	Структурированный каталог; критерии поиска; история действий пользователя	Условия уведомлений; профили должностей; политика ролей	Соискатель; платформа JobFlex	Списки вакансий; закладки; пресеты фильтров
A22	Откликаться и вести переписку	Отобранная вакансия; данные профиля и резюме; переписка	ФЗ-152; пользовательское соглашение; правила модерации и безопасной коммуникации	Соискатель; работодатель; платформа JobFlex; при необходимости почта/Telegram	Отклики со статусом; сообщения чата; уведомления о событиях
A23	Планировать и проводить собеседование	Отклик; согласованные слоты; материалы о кандидате	ТК РФ (в части недискриминации и фиксации этапов); положение о подборе; регламент календаря	Работодатель; соискатель; платформа JobFlex; каналы связи	Зафиксированные собеседования; статусы прохождения этапов; напоминания
A24	Фиксировать решение по отбору	Протоколы/итоги общения и собеседований	ТК РФ; положение о подборе; критерии оценки	Работодатель; платформа JobFlex	Статус отклика (приглашён/отказ/принят); основание отказа (применимо)

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
					; данные для отчётности
A31	Собирать метрики воронки	Решения по отборам; просмотры; отклики; активность пользователей	Шаблоны отчётности; политика хранения и доступа к данным	Платформа JobFlex; журнал действий (ApiActionLog)	Заготовки отчётов; аналитические срезы (анонимизируемые по регламенту)
A32	Контролировать сроки и напоминания	Календарь собеседований; статусы откликов; настройки уведомлений	Условия уведомлений; политика ролей	Платформа JobFlex; почта; Telegram	Отправленные напоминания; актуализированные статусы «не просрочено»
A33	Формировать отчётность по подбору	Метрики воронки; закрытые вакансии	Шаблоны отчётности; требования к формату экспорта	Работодатель; платформа JobFlex	Отчёты по воронке; экспорт (при реализации в системе)
A41	Администрировать пользователей и политику системы	Заявки на доступ; инциденты; метрики нагрузки	Политика ролей; ФЗ-152; регламент ИБ по организации	Администратор; платформа JobFlex	Пользовательские записи и роли; аудит ключевых операций
A42	Модерировать контент и обращения	Жалобы пользователей; флаги контента; вакансии к проверке	Политика контента; пользовательское соглашение; ФЗ-152	Модератор; при необходимости администратор; платформа JobFlex	Решения по жалобам; статусы вакансий; связанные записи удаления/восстановления (по модели платформы)
A43	Резервировать и восстанавливать данные	Расписание резервирования; выбранная копия для восстановления	Регламент администрирования; требования к хранению	Администратор; файловое хранилище БД (SQLite)	Файлы резервных копий; восстановленное состояние

Код	Наименование	Входы (I)	Управление (C)	Механизмы (M)	Выходы (O)
1	2	3	4	5	6
			персональных данных		БД (после успешной процедуры)

6. СРАВНЕНИЕ AS-IS И TO-BE

Целевое состояние TO-BE построено на тех же результатах процесса, что и AS-IS (закрытие потребности в персонале, прохождение кандидатов по этапам, фиксация отказов, отчётность по подбору), но меняются несущие средства выполнения работ и полнота единого учёта информации.

В AS-IS ключевые сведения о вакансиях и кандидатах фрагментированы между каналами связи и разрозненными табличными формами или журналами; из-за этого затрудняется получение актуальной картины воронки, повышаются трудозатраты рекрутера и вероятность потери связи между решением по кандидату и его причинами. Управление качеством публикаций и пользовательские обращения в модели могут не быть выделены в явном виде или выполняться вне общего процесса.

В TO-BE роль центрального механизма выполнения основных операций принимает платформа JobFlex, сохраняя при этом почту, телефон и Telegram как внешние средства связи там, где требуется прямое взаимодействие. Добавление единого каталога вакансий, агрегации данных из нескольких источников, политики ролей и доступа, а также функций модератора и администратора позволяет закрепить публикацию и изменение информации надёжнее, связать жалобы пользователей с действиями по контенту и обеспечить повторяемый цикл наблюдаемости (просмотры, отклики, решения по отбору) для управления процессом.

Таким образом, недостатки AS-IS, связанные с распределённостью данных и ручным учётом, в TO-BE смещаются к единой модели данных в системе с автоматической фиксацией событий, расширенным набором нормативно-договорного управления (пользовательское соглашение, условия уведомлений) и выделением административно-модераторского контура. Это согласовано с требованиями к проекту, сформулированными в

пояснительной записке (раздел 2.1): единый каталог и источники, поиск и фильтрация, отклики и статусы, коммуникации и календарь собеседований, уведомления, роли и модерация.